

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA

Camile Maria Cunha Aguiar

ClimaInfo: Dashboard de visualização de informação para dados climatológicos e ambientais

Capitão Poço

2023

Camile Maria Cunha Aguiar

ClimaInfo: Dashboard de visualização de informação para dados climatológicos e ambientais

Pré-projeto do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, como requisito básico para a conclusão do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Dr. Roberto Yuri da Silva Franco

Coorientador: Prof. Dr. Divino Vicente Silvério

Capitão Poço

2023

Camile Maria Cunha Aguiar

ClimaInfo: Dashboard de visualização de informação para dados climatológicos e ambientais

Pré-projeto do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, como requisito básico para a conclusão do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Conceito: _____

Capitão Poço, ____ de _____ de 2023.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Roberto Yuri da Silva Franco - Orientador
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia

Prof. Dr. Divino Vicente Silvério - Coorientador
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia

Banca1
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia

Banca2
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia

Resumo

O presente trabalho aborda áreas de visualização de informação e climatologia. A visualização da informação é o campo que transforma dados em representações visuais, proporcionando a obtenção de *insights*, a partir de técnicas de visualização que são os tipos de representações gráficas de dados. As técnicas mais simples comumente utilizadas são os gráficos, diagramas e mapas, e as mais complexas e especificas são scatterplot, sunburst e outros. Por outro lado, a climatologia é um campo que devido à complexidade de informações climáticas, ocorre a demanda de processamento visual para permitir a rápida compreensão desses dados. Desse modo, este trabalho tem como objetivo principal elaborar uma aplicação web que possua dados históricos de variáveis climatológicos e ambientais, especificamente, a média, mínima e máxima dos dados obtidos dos municípios do nordeste do Pará. A aplicação irá deter de técnicas de visualização da informação para facilitar a compreensão e interpretação desses dados. Além disso, será realizado testes de avaliação da comunicabilidade e usabilidade na ferramenta que será elaborada.

Palavras-chave: Visualização de informação; Climatologia; Ambiental; Dashboard; Avaliação;

Abstract

The present work addresses areas of information visualization and climatology. The visualization of information is the field that transforms data into visual representations, providing insights from visualization techniques with graphical representations of data. The simplest techniques commonly used are graphics, diagrams and maps, and the most complex and specific are scatterplot, sunburst and others. On the other hand, climatology is a field that, due to the complexity of climatic information, demands visual processing to allow a quick understanding of these data. Thus, this work has as main objective to elaborate a web application that has historical data of climatological and environmental variables, specifically, the average, minimum and maximum of the data from the municipalities of the northeast of Pará. The application will use visualization of information techniques to facilitate the understanding and interpretation of these data. In addition, communicability and usability assessment tests will be carried out in the tool that will be developed.

Palavras-chave: Information visualization; Climatology; Environmental; Dashboard; Assessment;

Lista de abreviaturas e siglas

CSS	*Cascading Style Sheets* (Folhas de Estilo em Cascata)
D3.js	*Data-Driven Documents* (Documentos orientados a dados)
DOM	*Document Object Model* (Modelo de Objetos de Documentos)
GIS	*Geographic Information System* (Sistema de Informação Geográfica)
HTML	*HyperText Markup Language* (Linguagem de Marcação de HiperTexto)
IDE	*Integrated Development Environment* (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
InfoVis	*Information Visualization* (Visualização de informação)
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
OMM	Organização Meteorológica Mundial
Projeteee	Projetando Edificações Energeticamente Eficientes
SRTM	*Shuttle Radar Topography Mission* (Missão Topográfica de Radar Embarcado)
TRMM	*Tropical Rainfall Measuring Mission* (Missão de Medição de Chuvas Tropicais)
UFRA	Universidade Federal Rural da Amazônia

Sumário

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 Problematização 9
1.2 Objetivos 10
1.2.1 Objetivo Geral 11
1.2.2 Objetivos Específicos 11
1.3 Justificativa 11
1.4 Contribuição 12
1.5 Organização 12

2 REVISÃO DA LITERATURA 13
2.1 Visualização de Informação 13
2.1.1 *Pipeline* de infovis 14
2.1.2 Técnicas de infovis 15
2.1.2.1 Sunburst 16
2.1.2.2 Heatmap 16
2.1.2.3 Treemap 17
2.1.2.4 Visualização geoespacial 17
2.1.2.5 Gráficos 18
2.1.2.5.1 Pizza 19
2.1.2.5.2 Barras 19
2.1.2.5.3 Linhas 19
2.1.2.5.4 Áreas 19
2.1.3 *Dashboard* 19
2.2 Climatologia 20
2.3 Desenvolvimento Web 21
2.3.1 Etapas de desenvolvimento de aplicação web 22
2.3.1.1 Planejamento e Análise 22
2.3.1.2 Design 23
2.3.1.3 Codificação 24
2.3.1.4 Testes e integração 24
2.4 Trabalhos Relacionados 24
2.4.1 ClimateCharts.net – an interactive climate analysis web platform 24
2.4.2 CBE Clima Tool: a free and open-source web application for climate analysis tailored to sustainable building design 25
2.4.3 Projeta visual toolbox: módulo de visualização de dados climáticos 27

2.4.4 MeteoInfo: GIS software for meteorological data visualization and analysis . 28

3 METODOLOGIA 30
3.1 Materiais 30
3.1.1 Python 30
3.1.2 Django 30
3.1.3 JavaScript 30
3.1.4 D3.js 30
3.1.5 HTML 31
3.1.6 CSS 31
3.1.7 Bootstrap 31
3.1.8 PyCharm 31
3.1.9 Dados climáticos e ambientais 32
3.1.9.1 Tratamento dos dados 32
3.2 Métodos 32
3.2.1 Requisitos 32
3.2.1.1 Requisitos funcionais 32
3.2.1.2 Requisitos não funcionais 33
3.2.2 Arquitetura do trabalho 33
3.2.3 Técnicas de visualização 34
3.2.4 Avaliações 35

4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 36

5 RESULTADOS ESPERADOS 37

REFERÊNCIAS 38

1 INTRODUÇÃO

A área de visualização de informação (InfoVis) exerce um papel crucial na comunicação de dados complexos e na representação de resultados, de forma clara e eficaz. Esta área pode ser empregada em diversas aplicações, como no monitoramento de bolsas de valores, na apresentação de pesquisas de opinião e na consulta a base de dados (NASCIMENTO; FERREIRA, 2011). Nessa perspectiva, pode abranger uma grande variedade de áreas e proporcionar uma técnica visualmente mais atraente e compreensível de retratá-las, como na climatologia e na meteorologia.

A meteorologia denomina-se sendo a "ciência da atmosfera" e seus dados são extraídos instantaneamente e em um curto espaço de tempo, enquanto a climatologia é uma composição de dados extraídos do "tempo meteorológico" em um lugar específico e em um longo espaço de tempo (SANTOS; GONÇALVES; BASTOS, 2020). No campo da climatologia e meteorologia a visualização é uma ferramenta indispensável e recorrente nos trabalhos e pesquisas do cotidiano (RAUTENHAUS et al., 2017). Ademais, é usada constantemente para transmitir fenômenos atmosféricos e previsões do tempo, por meio de gráficos de temperatura, mapas de precipitação ou animações de movimentos atmosféricos, por isso a visualização nesse contexto é tão necessária, pois a partir da informação adquirida pode-se extrair *insights* indispensáveis.

É essencial dispor de uma estação meteorológica para a obtenção de dados climáticos, para medir as variáveis por meio de seus sensores e depositá-las no seu banco de dados, com o propósito de comunicá-las no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (SILVA et al., 2019). A distribuição dessas estações não são uniformes, já que não são todas as regiões que as detêm. Vale ressaltar que esses dados são fundamentais, visto que pode auxiliar os produtores agropecuários, a partir do prognóstico climático e calendário agrícola, as pesquisas relacionadas a esta área e região (SCHMALFUSS; SANTOS, 2019a), e diversas outras atividades que dependem de dados climatológicos e ambientais confiáveis.

No entanto, há algumas lacunas associadas a distribuição de dados climáticos e ambientais, posto que determinadas regiões do Brasil não possuem tais estações e que os dados não estão sendo corretamente divulgados, ao considerar que aplicações web especializados não os detêm e se os contém, ocorre inexistência de dados de variados períodos. Além de haver complexidade nos gráficos em que os dados são apresentados e nos textos com termos técnicos (SCHMALFUSS; SANTOS, 2019b).

Dessa forma, este projeto tem como objetivo desenvolver um *dashboard* de visualização de dados para dados climáticos e ambientais dos municípios do nordeste do Pará, utilizando uma biblioteca em linguagem *JavaScript*, o D3.js (*Data-Driven Documents*),

além de outras ferramentas e tecnologias especializadas. A aplicação proposta, além de disponibilizar os dados organizados e tratados previamente, permitirá aos usuários de diferentes níveis de conhecimento uma melhor compreensão das informações e a utilização direta das informações disponibilizadas em seus estudos e decisões estratégicas em áreas fundamentais, como a agricultura e a prevenção de desastres naturais.

1.1 Problematização

Conforme a INMET (1992), dados climatológicos são essenciais para áreas como agricultura, ecologia, pesca, operações marítimas, e para diversos estudos científicos. Devido a isso, há uma necessidade de dados consistentes, confiáveis e estruturados. No entanto, ocorre a indisponibilidade de dados em determinadas áreas (SILVA et al., 2019) e consequentemente para diversos municípios, principalmente na região norte do país.

Na plataforma projeteee (Projetando Edificações Energeticamente Eficientes), programa do governo federal, que tem por finalidade prover dados de caracterização climáticos com indicação de estratégias com aplicações, para cada região (SOBREIRA, 2023), foi pesquisado a cidade de Capitão Poço - Pará, e nenhum resultado com os dados necessários foi encontrado, como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1. Resultado da pesquisa feita no projeteee



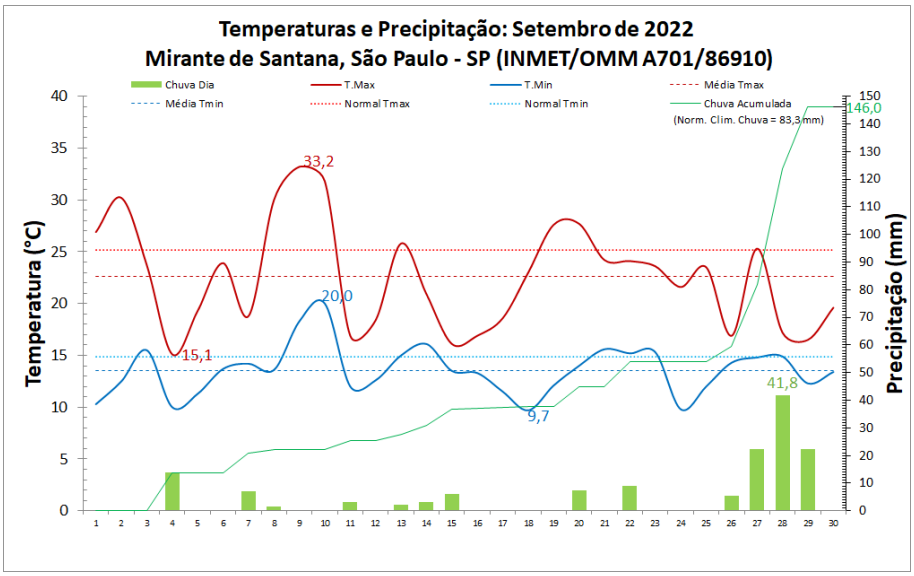
Fonte: Projeteee

No caso do município de Capitão Poço, existem dados climáticos e meteorológicos que são registrados através de uma estação do INMET e por outra estação de pesquisa, ambas localizadas na UFRA. Entretanto, vale ressaltar que existem diversas cidades carentes de tais instalações, o que limita pesquisas (COSTA et al., 2019) e importantes tomadas de decisões na agricultura e políticas públicas.

Há também, outras plataformas que apresentam os registros meteorológicos, porém com ausência em determinados períodos, por causa de falhas nos sensores, de calibração dos equipamentos e outros problemas que são frequentes em grande parte das séries climatológicas brasileiras (BABA; VAZ; COSTA, 2014). Essa situação especifica quem pode usufruir das informações, tendo em vista que ocorre a necessidade do tratamento e interpretação, com o objetivo de estabelecer um valor mais semelhante do real (BABA; VAZ; COSTA, 2014).

Além da falta de dados, a visualização de informação, apesar de ser importante na transmissão dos dados, muitas vezes é negligenciada e limitada apenas ao emprego de gráficos genéricos. Essa abordagem nem sempre é a melhor forma para compreender as informações, como pode ser observado na Figura 2, especialmente quando ainda há falta de dados disponíveis ou quando há excessivas informações no gráfico. Desse modo, entende-se que é essencial combinar técnicas de visualização adequadas que comuniquem de forma clara a informação.

Figura 2. Exemplo de abordagem com gráfico



Fonte: INMET (2023)

1.2 Objetivos

Esta seção é dedicada a apresentar os objetivos que direcionam este trabalho de conclusão de curso. Abrange o objetivo geral, que visa a identificação da ideia central e os objetivos específicos que indicam os estágios para a concretização desse propósito.

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web de visualização de informações, com a finalidade de facilitar o acesso, representação e interpretação de dados e registros climatológicos e ambientais com a média, mínima e máxima histórica, e com disponibilidade mensal e anual, para os municípios do nordeste do Pará, que seja intuitiva, eficaz e que proporcione ao analisador *insights* e uma nova perspectiva das informações, devido ao uso de técnicas que não são frequentemente utilizadas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Configurar o ambiente, as ferramentas e tecnologias necessárias para a aplicação web;
- Determinar as técnicas de visualização dos dados climatológicos;
- Criar *dashboard* para a visualização dos dados obtidos;
- Permitir o download das informações apresentadas;
- Realizar avaliação da comunicabilidade para análise da interface;
- Realizar testes de usabilidade e eficácia no produto desenvolvido.

1.3 Justificativa

De acordo com Benoit (2019),

> "Visualização de informações" é a representação gráfica de dados intencionalmente projetada para que um analista possa obter fatos, exponha o inesperado nos dados e envolva-se com a visualização, de modo que o usuário realmente compreenda os dados, assim como se estivesse conversando com as informações, e possa ajudar obter *insights*, permitindo que pontos atípicos se destaquem e *outliers* tornem-se claramente visíveis (p. 4).

Assim, tem como objetivo lidar com uma informação complexa e apresentá-la de forma acessível, visando aprimorar a compreensão do indivíduo. Além disso, as informações climáticas e ambientais podem ficar confusas porque há lacunas no banco de dados. Essas lacunas são frequentemente encontradas nos dados das regiões do Pará, além disso muitas vezes não são divulgadas os dados de Capitão Poço e de outras regiões do nordeste do Pará.

Por isso, é importante criar um aplicativo para disponibilizar esses dados, na qual técnicas de visualização serão utilizadas para renderizar esses dados em representações

visuais que possam ser facilmente absorvidas e compreendidas. Isso ajuda a preencher as lacunas e tornar essas informações acessíveis.

A partir disso, com este projeto surgirão estímulos para a realização de projetos de pesquisas nas áreas de visualização de informação e climatologia. Ao tornar as informações mais claras, para que qualquer público possa entendê-las, novas técnicas de visualização mais eficientes podem ser propostas. Este trabalho pode unir e estimular o crescimento de ambas as áreas.

1.4 Contribuição

Este trabalho oferece duas contribuições, sendo elas com o desenvolvimento do ClimaInfo, uma aplicação web com *dashboard* para disponibilização dos dados por meio de visualizações de informação e a disseminação dos dados climáticos e ambientais dos municípios do nordeste do Pará.

1.5 Organização

Este trabalho está estruturado com 5 capítulos, sendo eles denominados por: introdução, revisão da literatura, metodologia, cronograma de atividades e resultados esperados.

A seguir, no segundo capítulo trata-se sobre o embasamento teórico de três grandes assuntos abordados neste trabalho, que são: Visualização de informação, climatologia e desenvolvimento web. Este capítulo exibe seu conceito, breve histórico e pontos essenciais que foram elaborados neste trabalho. Também apresenta-se neste capitulo 4 produções bibliográficas que se assemelham com este trabalho, na seção "Trabalhos Relacionados".

O terceiro capítulo aborda quais foram as ferramentas e tecnologias utilizadas, além de explicar por qual motivo foram escolhidas. Também é compreendido a partir deste, os requisitos funcionais e não funcionais, a arquitetura, as técnicas de infovis e os testes que serão utilizados.

No quarto capítulo está organizado o cronograma de deveres para o desenvolvimento deste projeto nos prazos que devem ser seguidos. E por fim, o último capítulo expressa as expectativas do resultado em relação a este projeto.

2 REVISÃO DA LITERATURA

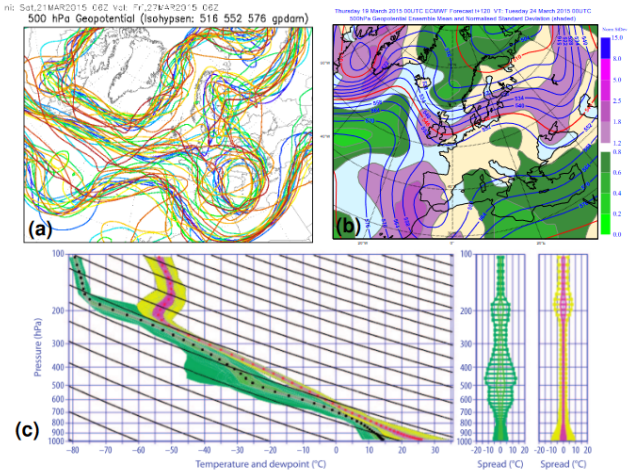
Este capítulo 2, apresenta a revisão da literatura, com o objetivo de conceituar temáticas importantes para o trabalho, tais como: Visualização de Informação, Climatologia e Desenvolvimento Web.

2.1 Visualização de Informação

A visualização de informação consiste em representar dados complexos através de elementos visuais, assim cria-se representações abstratas que facilitem a compreensão dos dados e das informações a eles associadas (SPENCE, 2014). Os recursos visuais que são amplamente utilizados são gráficos, diagramas e técnicas de visualização. Em trabalhos com dados textuais, é frequentemente empregado nuvens de palavras (RIBEIRO, 2020) e grafos direcionados, como uma forma eficaz de proporcionar uma visão rápida de tendências e palavras mais aplicadas em um determinado assunto.

Outrossim, em trabalhos com dados numéricos que aplica-se técnicas de visualização para que seja realizado o mais adequado aos usuários, e assim não haja dificuldade no processo de compreensão dos padrões e do vínculo entre estes dados (COSTA, 2022). Por exemplo, na Figura 3, identifica-se três técnicas de visualização relacionadas com a área da climatologia, na qual segundo Rautenhaus et al. (2017) revelam: a) gráfico de espaguete que compara três isovalores de altura do geopotencial; b) linhas de contorno para mostrar média e desvio padrão da altura geopotencial; c) perfil vertical do conjunto exibindo temperatura e ponto de orvalho em um único local.

Figura 3. Múltiplas técnicas de visualização para a área climática



Fonte: Rautenhaus et al. (2017)

Tais representações visuais são notáveis na comunicação de informações mais densas, por permitirem que altos volumes de dados sejam condensados e interpretados, de forma mais clara e acessível em uma simples visualização (NASCIMENTO; FERREIRA, 2011). Por exemplo, gráficos são ideais para demonstrar padrões, enquanto os diagramas são úteis para ilustrar processos e hierarquias. Por outro lado, os histogramas são particularmente eficazes na visualização de distribuições de dados contínuos, que propicia *insights* sobre tendências e comportamentos.

Salienta-se que cada recurso visual emprega suas características específicas e é fundamental utilizá-los de forma precisa e coerente, a fim de extrair o máximo de informação dos dados e que deixe os dados coerentes, por isso a seleção adequada da representação visual se torna de suma importância, que dependa do tipo de dados e do objetivo pretendido pela investigação. Por exemplo, para análise do impacto de mudanças climáticas a representação mais escolhida é de *heatmap* (mapas de calor), como realizado no trabalho de Fontana (2021), por ser uma abordagem que visa habilitar que o usuário compreenda agilmente as condições climáticas de determinado local.

Nessa perspectiva, Shneiderman (1996) destaca a importância de fornecer uma visão geral ao usuário, seguida da possibilidade de zoom, filtragem e detalhes conforme a demanda. Essa abordagem transforma a interação em independente, pois concede uma visão mais abrangente dos dados e com capacidade de ter uma visão mais detalhada da representação através do zoom, bem como realizar uma seleção de informações relevantes com a filtragem (REGLY; SOUZA, 2023) e detalhes sob demanda consiste em adquirir detalhamento sobre um conjunto ou item (FIGUEIRAS, 2015).

Comumente ferramentas de visualização de informações usam um *dashboard* (painel de informação), pois com seu emprego ocorre a combinação de diversas técnicas de infovis, além de que busca mitigar possíveis problemas na leitura de dados, e oferece uma compreensão das informações mais simples ao usuário (ROLIM, 2020), dado que cada técnica aplicada evidencia a representação de um determinado grupo de dados. Eles fornecem abordagem prática e eficiente para a análise de informações, desse modo, torna-se uma ferramenta importante para profissionais que querem transmitir um conjunto de dados de forma mais clara e concisa.

2.1.1 *Pipeline* de infovis

Na Figura 4, pode-se observar as cinco etapas fundamentais que compõem visões das técnicas de InfoVis, conforme definido no *survey* do Liu et al. (2014), para tornar os dados em representações visuais perceptíveis. A entrada consiste em uma coleção de dados que serão utilizados no *dashboard*. As etapas são:

Transformação e Análise de Dados: são estruturados os dados e definido um

padrão. Atributos como nome, tipo, intervalo e semântica dos dados devem ser facilmente encontrados e modificados, caso haja necessidade (WARD; GRINSTEIN; KEIM, 2010).

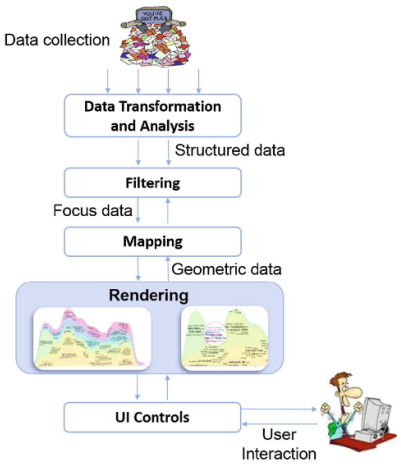
Seleção e filtragem: ocorre a seleção de subconjuntos relevantes dos dados através do controle do usuário ou de forma automática (COSTA, 2017), conhecidos como dados de foco, com base nos resultados da modelagem dos dados.

Mapeamento: etapa em que os dados de foco são vinculados a representações visuais compreensíveis, que possibilita a percepção de padrões e características.

Renderização: os dados e seus atributos visuais são transformados em dados de imagem. Também inclui-se informações adicionais para colaborar com o entendimento da visualização (COSTA, 2017).

Controle de interface de usuário: estágio que permite a interação dos usuários com a visualização da informação, além de explorar os dados de várias perspectivas e ajustar parâmetros da cena, como cores, iluminação e outros atributos visuais.

Figura 4. Estágios do *pipeline* de visualização



Fonte: Liu et al. (2014)

2.1.2 Técnicas de infovis

A absorção do usuário, especialmente associada à habilidade de identificar padrões, é comumente influenciada por atributos como cor, formato, textura, dimensão, orientação e outras, visto que os usuários têm uma notável capacidade de reconhecer e recuperar informações visuais de forma ágil, ao identificar alterações nesses padrões (REGLY; SOUZA, 2023). Por essa razão, a utilização de técnicas de visualização se torna fundamental, para apresentar informações de forma que sejam facilmente compreendidas.

Cada técnica pode proporcionar uma perspectiva única para a apresentação de dados complexos, a qual permite que os usuários compreendam padrões e relações de

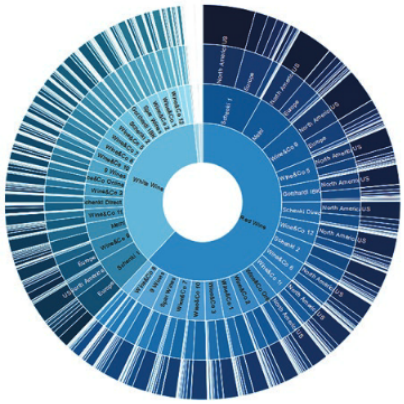
forma intuitiva. Neste trabalho serão apresentadas as técnicas de visualização: heatmap, treemap, sunburst, visualização geoespacial e gráficos mais comuns.

2.1.2.1 Sunburst

O Sunburst apresenta uma formação hierárquica sobre dados multidimensionais e suas relações (KAHIL; BOURAMOUL; DERDOUR, 2020), sendo assim, ele expõe conjunto de informações que possuem vários atributos ou dimensões. É composto por anéis concêntricos, na qual cada anel representa uma dimensão, setores segmentados, que demarca categorias ou valores distintos em cada dimensão, e hierarquia explorável que serve para o usuário interagir com o Sunburst e explorar suas dimensões e categorias. Sua estrutura pode ser visualizada na Figura 5.

Essa técnica organiza-se em níveis que dividem o conjunto de dados em dependências hierárquicas, sendo o círculo interno o fator de importância, desse modo a hierarquia superior encontra-se no círculo mais interno e o inferior no círculo mais externo (HOFER; PERKHOFER; MAYR, 2023). E tem como vantagem ser intuitivo, organizado e interativo.

Figura 5. Técnica de Sunburst



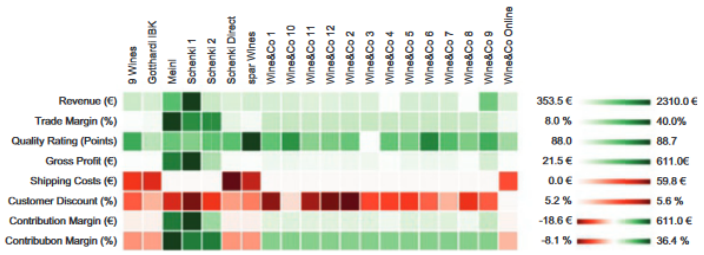
Fonte: Hofer, Perkhofer e Mayr (2023)

2.1.2.2 Heatmap

A técnica de Heatmap pode retratar conjunto de dados multidimensionais e hierárquicos (KAHIL; BOURAMOUL; DERDOUR, 2020). Opera suas visualizações através de retângulos em formato mosaico com um sistema de cores codificadas, para destacar variações nos valores, que permitam padrões e tendências identifiquem-se facilmente, como pode ser analisado na Figura 6. Seus componentes são cores graduais, que são as cores indicando valores, por exemplo, cores mais claras indicam valores menores e da mesma forma cores escuras indicam valores maiores, e legenda de cores, que é a explicação da correspondência das cores e dos valores (HOFER; PERKHOFER; MAYR, 2023).

Além disso, possui algumas vantagens, como: eficiente na visualização de grande quantidade de dados, a rápida identificação de padrões e tendência e a compreensão visual das relações e dos dados.

Figura 6. Técnica de Heatmap

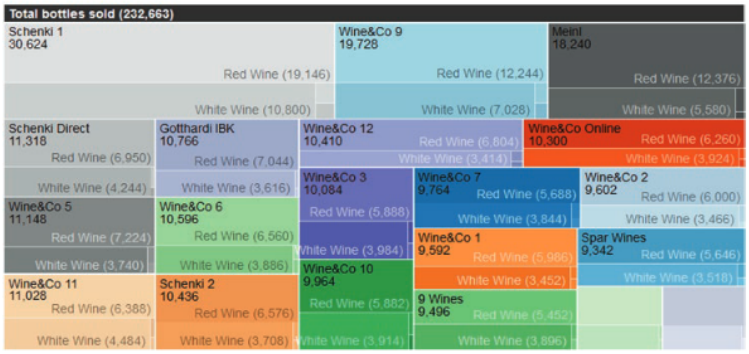


Fonte: Hofer, Perkhofer e Mayr (2023)

2.1.2.3 Treemap

O Treemap é mais uma técnica para visualização produzida para dados hierárquicos (KAHIL; BOURAMOUL; DERDOUR, 2020), que apresenta um conjunto de retângulos, essa técnica divide-se em níveis, onde o tamanho do retângulo é proporcional ao valor que ele possui (HOFER; PERKHOFER; MAYR, 2023), como exemplifica a Figura 7. As suas vantagens são eficiência em destacar *outliers*, para que usuários possam facilmente identificá-los, em comparar e destacar padrões e permite a visualização de grande conjunto de dados.

Figura 7. Técnica de Treemap



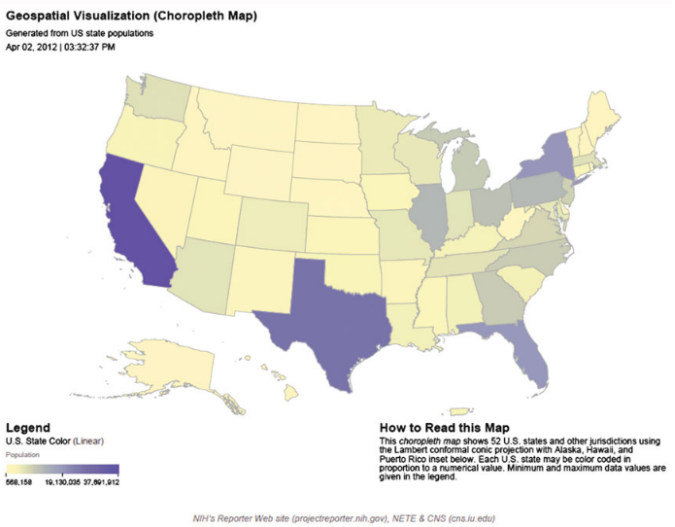
Fonte: Hofer, Perkhofer e Mayr (2023)

2.1.2.4 Visualização geoespacial

Essa técnica é utilizada para visualização de mapas e ferramentas gráficas em um contexto geoespacial e geográfico. Aplicado para produzir mapas e camadas, pontos como marcadores, linhas como rotas, polígonos como rotas, e legendas e cores para que seja

facilmente compreendido (MORAL-MUÑOZ et al., 2019), como exemplificado na Figura 8. A visualização geoespacial é amplamente empregue em áreas como geografia, planejamento urbano, ciências ambientais e muitos outros campos.

Figura 8. Técnica de visualização geoespacial

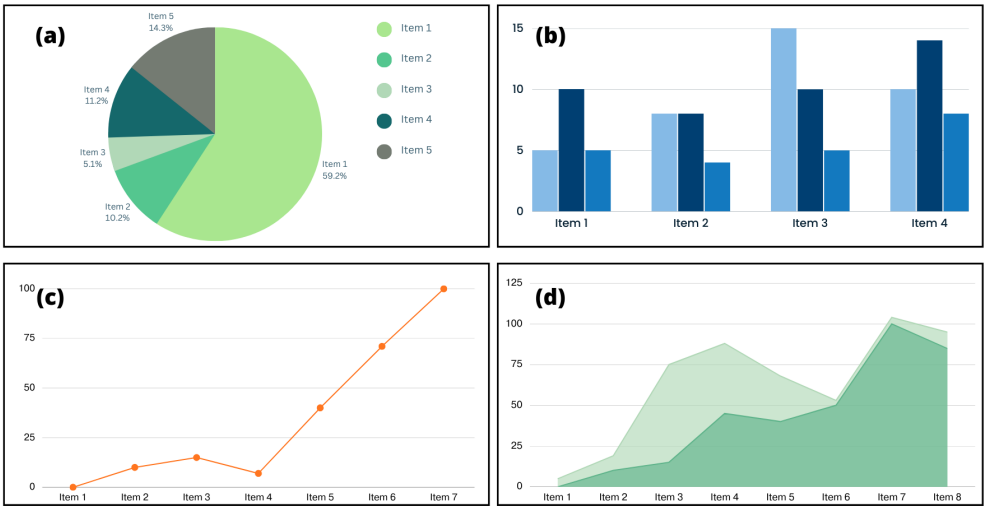


Fonte: Moral-Muñoz et al. (2019)

2.1.2.5 Gráficos

Na área de infovis também há técnicas mais simples, que são os gráficos comumente usadas no cotidiano para comunicar informações eficazmente. Dentre os diversos tipos, quatro serão destacados neste trabalho: gráficos de pizza, barras, linhas e áreas, que podem ser observados abaixo, na Figura 9.

Figura 9. Gráfico de pizza, barras, linhas e áreas



Fonte: Autora

2.1.2.5.1 Pizza

Gráficos de pizza são recomendados para apresentar a distribuição das proporções de todo o conjunto de dados, para haver o destaque de toda a composição e a comparação dos valores (SANTOS, 2022). Sua estrutura é de fatias divididas em partes, por meio de cores, como exemplifica-se no (a) da Figura 9.

2.1.2.5.2 Barras

Um gráfico de barras contém barras, que podem ser largas ou estreitas e verticais ou horizontais, na qual representam valores e os comparam de acordo com as categorias presentes (SANTOS, 2022), como mostra o (b) da Figura 9. Esse tipo de gráfico é incluído em resultados de pesquisas de opiniões e outros.

2.1.2.5.3 Linhas

Esse tipo de gráfico é frequentemente utilizado para expor a diferença de valores a partir do tempo e são adequados para a visualização de tendências e padrões (SANTOS, 2022). É definida como pontos, que representam valores, conectadas por linhas, como apresentado no (c) da Figura 9.

2.1.2.5.4 Áreas

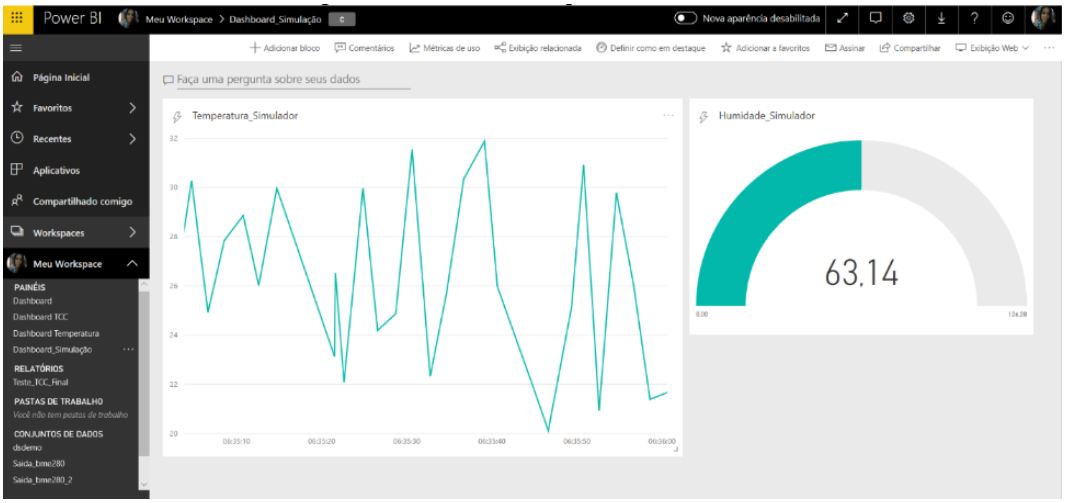
Os gráficos de áreas se assemelham muito com os gráficos de linhas, porém as áreas abaixo das linhas são preenchidas, como a (d) da Figura 9 evidencia, para destacar a variação dos valores e sua comunicação ser mais eficiente (SAWANT; KETKAR, 2016). Esse tipo de gráfico é frequentemente utilizado para a representação de dados de vendas ao decorrer do tempo.

2.1.3 *Dashboard*

O painel de visualização possui uma abordagem sistemática que permite criar gráficos e mapas que sejam capazes de facilitar a análise, a interpretação e evitar a leitura desnecessária (LIMA et al., 2019). Ademais, facilita a compreensão, ao converter dados brutos em recursos visuais claros, que revelem padrões e relacionamentos ocultos.

Este recurso também é usado para apresentar múltiplas técnica de visualização, como foi feito no trabalho de Souza (2019), que desenvolveu um *dashboard*, com o auxilio do Power BI, para apresentar dois tipos de variáveis: umidade e temperatura. Essas variáveis não estavam relacionadas diretamente e não seriam apresentadas da mesma forma, como exibido na Figura 10, então, a partir da utilização do *dashboard* tornou-se possível relacioná-las e apresentá-las de modo eficiente.

Figura 10. Exemplo do *dashboard* para relacionar técnicas de infovis



Fonte: Souza (2019)

2.2 Climatologia

Os dados climatológicos e ambientais são essenciais para estudos e pesquisas referentes ao monitoramento das condições ambientais, incluindo aspectos como a agricultura sustentável (ROSA et al., 2017) e o clima em si. Eles também desempenham um papel relevante no monitoramento dos recursos hídricos, qualidade das águas e diversas outras aplicações. Tais informações possuem importância para áreas de ciências ambientais, pois estão conectadas aos efeitos das condições atmosféricas em processos físicos e biológicos, o que gera influência em alterações na superfície terrestre (SILVA et al., 2019).

A importância desses dados é devido ao seu impacto em distintas decisões relacionadas ao meio ambiente, planejamento urbano, pesquisas, além de executar uma atribuição significativa em muitas atividades humanas que podem ser diretamente influenciadas por condições climáticas e ambientais. Por exemplo, nas práticas de planejamento de cultivo, no apoio à tomada de decisões, na contribuição para a adaptação do sistema agrícola quanto a variações que podem surgir (ROSA et al., 2017).

No contexto atual, o INMET exerce a função de coordenar e elaborar as atividades meteorológicas no país, é o representante do Brasil na Organização Meteorológica Mundial (OMM), que é a entidade responsável por ordenar as atividades meteorológicas em todo o mundo (ROSA et al., 2017). Da mesma forma, ele proporciona dados climatológicos e ambientais para a população brasileira com o objetivo de ajudar em pesquisas, tomadas de decisões e, principalmente, para o desenvolvimento sustentável do Brasil (INMET, 1992). Desse modo, o INMET oferece dados diretamente de estações meteorológicas, porém também pode ser obtido dados de outras fontes, como Wordclim, e dados espacializados, por exemplo da Missão de Medição de Chuvas Tropicais (TRMM), ERA5 e Chirps.

As variáveis que serão utilizadas neste trabalho são da área climática e ambiental, sendo elas: precipitação, temperatura do ar, elevação e inclinação do terreno. A precipitação, segundo Martins et al. (2019), é formada pela transferência do calor proveniente da superfície. Enquanto a temperatura do ar retrata a percepção do grau de agitação das moléculas, então a temperatura é diretamente proporcional a esse grau (TRISTÃO, 2021). E os dados ambientais, inclinação do terreno, também chamada de *slope*, concerne na medida de inclinação do solo comparada a um plano horizontal, e elevação do terreno que se configura como uma medida para indicar a altura em relação ao nível do mar (SILVA et al., 2020).

2.3 Desenvolvimento Web

Segundo Santiago et al. (2020), desenvolvimento web pode ser definido como o processo de construção e/ou manutenção de aplicações na Internet ou em uma intranet. Essa área engloba muitos processos, como design de interfaces, implementação de funcionalidades e recursos interativos. Desse modo, é comumente separada em subáreas, conhecidas como *front-end* e *back-end* (GHIMIRE, 2020).

O *Back-end* é a parte encarregada do processamento e armazenamento dos dados, nele ocorre a execução de regras de negócios, medidas de segurança, o acesso ao banco de dados (ROCHA et al., 2019) e a comunicação do servidor com o usuário. Por outro lado, *front-end* pode ser entendido como criar a interface, para ocorrer visualização e interação do usuário com a aplicação (ROCHA et al., 2019). Na figura 11, pode ser visualizado esse processo.

Figura 11. *Back-end e front-end*



Fonte: Adaptado de Ghimire (2020)

Com o objetivo de auxiliar os desenvolvedores no processo de formação web, existem ferramentas que fornecem estruturas, funcionalidades e componentes pré-construídos, estes são: *Frameworks* e bibliotecas.

Framework é definido como uma ferramenta que compõe-se de um conjunto de objetos que operam simultaneamente e coordenadamente para a execução de todas as funcionalidades, e para auxiliar em problemas comuns (ALMEIDA, 2019). Os objetos pertencentes geralmente são construídos para serem reutilizáveis e para facilitar a elaboração de projetos relacionados com programação. A utilização de um *framework* permite que os desenvolvedores concentrem-se, principalmente, na lógica do projeto e não seja necessário produzir também a infraestrutura.

E uma biblioteca é um conjunto de funções reutilizáveis que podem ser empregadas para a realização de umas tarefas específicas durante a elaboração de um programa. Ao contrário de um *framework*, que predefine a interação dos seus objetos, uma biblioteca não impõe previamente a forma que a interação deve ocorrer, o que gera mais domínio ao desenvolvedor sobre o fluxo do código.

Além disso, para a implementação web há necessidade de programar em uma linguagem. As mais utilizadas atualmente, são C, C++, Java, Python, JavaScript e Ruby (GHIMIRE, 2020). Python é uma linguagem interpretada que foi fundado em 1989 por Guido Van Rossum, popular por sua legibilidade e ser de tipagem dinâmica (GHIMIRE, 2020). Ele é extremamente combinado com o *framework* Django para criação de pequenos a grandes projetos, posto que ajuda a evitar erros comuns de segurança e por possuir versatilidade (SANTIAGO et al., 2020).

2.3.1 Etapas de desenvolvimento de aplicação web

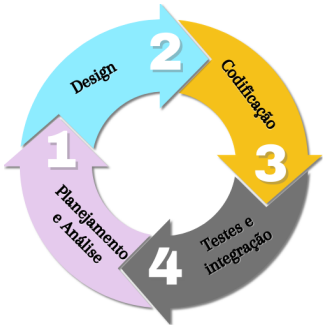
Aplicação web define-se como uma classe de software direcionada para o âmbito web, que engloba uma variedade de funcionalidades e ações (PRESSMAN, 2016). Essa categoria opera através da internet, que fornece acesso e interação de um grande número de usuários por meio de navegadores. No contexto de desenvolvimento, há várias etapas para a criação de uma aplicação com alta qualidade, e elas são consideradas um conjunto de atividades que devem ser realizadas (SOMMERVILLE, 2011).

Tais etapas desempenham a função de garantir a robustez, usabilidade e segurança, dentro dos prazos e custos estabelecidos, é normalmente dividida em planejamento e análise, design do sistema, codificação, testes e integração (SILVA, 2020), como representado na Figura 12.

2.3.1.1 Planejamento e Análise

Os requisitos são os principais elementos para o funcionamento e implementação de um sistema, pois podem ser interpretados como uma condição necessária do software. As etapas de implementação envolvem o planejamento, levantamento e a análise. O planejamento é o processo de derivação do sistema, em que recebe as informações e

Figura 12. Etapas de desenvolvimento de software



Fonte: Autora

cria-se modelos para entender quais as demandas do sistema (SOMMERVILLE, 2011). O levantamento é o processo de definir os objetivos de forma clara. E a análise é a etapa de verificação da viabilidade, do realismo e da consistência dos requisitos pontuados (SOMMERVILLE, 2011).

Além disso, podem ser categorizados como funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais apontam as funcionalidades que o sistema deve possuir e determina as demandas do usuário (SOMMERVILLE, 2011). Em contrapartida, os requisitos não funcionais que apontam as necessidades do produto, como a segurança, que é crucial para um software, mas atende uma necessidade do software ao invés do usuário (SOMMERVILLE, 2011). Durante essa fase também ocorre a escolha das tecnologias e ferramentas que serão utilizadas no projeto.

2.3.1.2 Design

Após o processo anterior, de definição das funcionalidades do sistema, inicia-se o design de interface gráfica, na qual envolve uma compreensão dos requisitos do projeto e abrange a identificação das preferências, necessidades do usuário e da comunicação entre esses componentes (LALBAND; KAVITHA, 2019), além de realizar atividades que organizem internamente o plano de construção (FERNANDES, 2003), isso é fundamental para a orientação do desenvolvimento da interface. Desse modo, baseando-se nas informações levantadas, é possível criar personas, que representam tipos de usuários. Realizar essa criação ajuda a manter o foco nas necessidades dos usuários durante todo o processo de construção da interface (HUTCHINSON et al., 2021).

E a partir disso cria-se um protótipo, que é um modelo interativo de baixa ou alta fidelidade, com uma estrutura bem projetada e fluxos intuitivos, que tenham usabilidade ou seja, que permitam uma fácil navegação e realização de operações, e assim a comunicação entre o usuário e o sistema seja eficiente (FUCUSHIMA; MARQUES; PARRÃO, 2020).

2.3.1.3 Codificação

A codificação é a fase de transição dos conceitos de design para a implementação prática da interface gráfica. Durante essa etapa, todas as decisões design, como os elementos visuais e interativos são transformados em código funcional, e consequentemente em um sistema de software (HUTCHINSON et al., 2021). E se um protótipo haver sido criado, ele serve como referência para os desenvolvedores, e assim, os elementos visuais, como cores, tipografia e layouts, são codificados para que correspondam à estética e funcionalidade pretendidas.

2.3.1.4 Testes e integração

Nessa etapa são executados testes para avaliar se o sistema foi construído conforme proposto na etapa do design (FERNANDES, 2003). Os testes mais realizados são os unitários, de comunicabilidade e de usabilidade. Os testes unitários garantem que os requisitos funcionais sejam atendidos, pois oferecem técnicas para teste de unidade, isso é, cada função é testada isoladamente para verificar se opera conforme foi idealizada (CAMPOPIANO, 2022), incluindo botões, formulários e menus. O teste de comunicabilidade é para avaliar se a comunicação visual e as informações estão sendo repassadas de forma clara e o teste de usabilidade, por fim, determinam se o sistema é usável, útil e se é de fácil aprendizado (PRATES; BARBOSA, 2003).

2.4 Trabalhos Relacionados

As temáticas de visualização de informação e climatologia são constantemente abordadas e exploradas simultaneamente na literatura, principalmente para facilitar a interpretação das informações. No entanto, cada pesquisa detém de uma proposta diferente. Por isso, esta seção apresenta três projetos que relacionam-se diretamente com este trabalho de conclusão de curso.

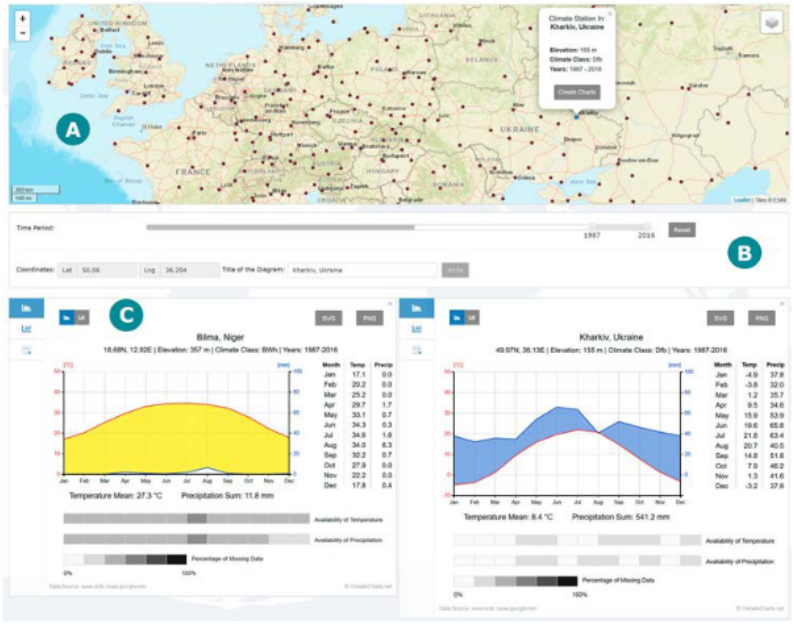
2.4.1 ClimateCharts.net – an interactive climate analysis web platform

O estudo foi desenvolvido por Zepner et al. (2021), na qual abordou o desenvolvimento de uma aplicação web, nomeada como ClimateCharts (https://climatecharts.net/), com o objetivo de gerar diagramas climáticos a partir de dados obtidos de estações meteorológicas ou dados interpolados entre essas estações. O desenvolvimento da aplicação foi construída por meio do uso de Java, para o *back-end*, Bootstrap para o *front-end*, e D3.js para a visualização dos dados.

A aplicação oferece recursos visuais como mapas, gráficos de linhas e de barras para apresentar as variáveis climáticas de temperatura e precipitação da região indicada no mapa,

como mostra a Figura 13. Além disso, inclui gráficos de distribuição e de disponibilidade das variáveis, para contribuir com uma compreensão mais abrangente dos dados climáticos. O resultado que eles obtiveram foi bom pela ClimateCharts ser considerada benéfica para o consumo e aprendizado em escolas e universidades que abordam a visualização e geração de gráficos relacionados a dados climáticos.

Figura 13. Visão geral da aplicação ClimateCharts



Fonte: Zepner et al. (2021)

Vale a pena enfatizar que esse estudo apresenta semelhanças relacionadas às tecnologias utilizadas, por exemplo, ambas aplicações utilizam a biblioteca D3.js para a produção de visualização de informação. Porém há diferenças, como a linguagem para o desenvolvimento da aplicação, que o presente trabalho emprega a linguagem de programação Python e aborda uma maior quantidade de variáveis climatológicas que o estudo do Zepner et al. (2021).

2.4.2 CBE Clima Tool: a free and open-source web application for climate analysis tailored to sustainable building design

No trabalho de Betti et al. (2022), foi desenvolvida uma ferramenta, nomeada de CBE Clima Tool (https://clima.cbe.berkeley.edu/), com o objetivo de analisar e visualizar dados climáticos de forma eficaz. Em sua página principal exibe um mapa interativo, que permite ao usuário selecionar uma região específica para a visualização de gráficos e informações detalhadas, da mesma forma que o do Zepner et al. (2021). A interface da ferramenta possui vários menus, sendo o principal deles o que contém o mapa, como consta na Figura 14. Os outros menus denominam-se como:

"**Climate Summary**": Apresenta informações textuais relevantes sobre a localização escolhida, incluindo coordenadas geográficas, elevação, temperaturas médias e extremas anuais, radiação solar horizontal acumulada anualmente e percentual de radiação solar horizontal difusa.

"**Temperature and Humidity**": Exibe gráficos anuais, horários e mapas de calor relacionados às variáveis de temperatura e umidade.

"**Sun and Clouds**": Aborda informações sobre a incidência solar e cobertura de nuvens, a partir de técnicas de visualização, como heatmap.

"**Wind**": Fornece detalhes sobre a velocidade e direção do vento.

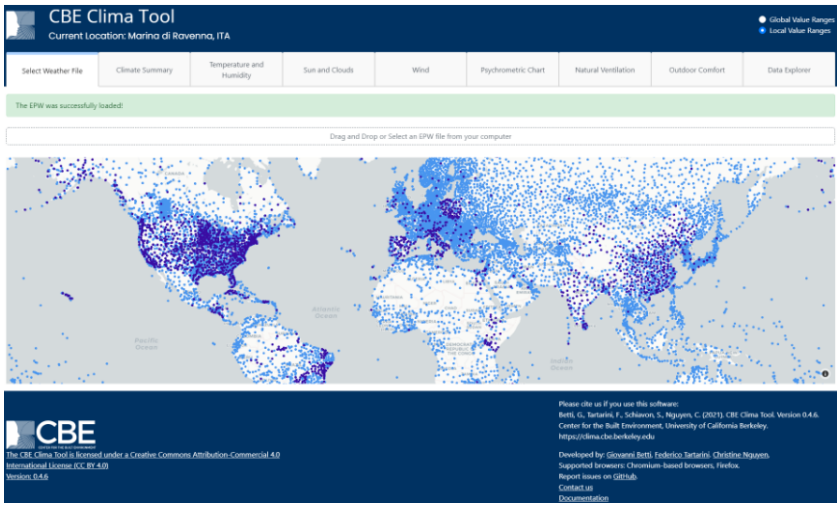
"**Psichrometric Charts**": Apresenta um gráfico psicométrico personalizável com diversas variáveis e filtros.

"**Natural Ventilation**": Permite estimar períodos propícios para a utilização da ventilação natural.

"**Outdoor Comfort**": Exibe mapas de calor relacionados ao conforto ao ar livre, mostrando a temperatura equivalente UTCI e categorias de estresse UTCI.

"**Data Explorer**": Oferece ao usuário a capacidade de explorar e conferir todas as variáveis disponíveis no conjunto de dados original. A visualização contém gráficos anuais, diários e mapas de calor.

Figura 14. Visão geral da aplicação CBE Clima Tool



Fonte: Betti et al. (2022)

O desenvolvimento da CBE Clima Tool foi realizado por meio do framework Python chamado Dash, utilizado para criar aplicações web de visualização de dados. O *front-end* foi implementado a partir do React.js, um framework JavaScript. A aplicação também permite que os dados sejam baixados no formato SVG, e tem uma interpretação fácil.

2.4.3 Projeta visual toolbox: módulo de visualização de dados climáticos

Fontana (2021) elaborou uma aplicação web voltada para a criação e visualização de dados climáticos, intitulada de Projeta Visual Toolbox, destinada a usuários que atuam na área de mudanças climáticas e meio ambiente, da mesma maneira àqueles com interesse nesse campo. Essa aplicação se destina à análise dos impactos das mudanças climáticas em diversas áreas do conhecimento, como agronomia, agropecuária, previsão do tempo, clima, empreendedorismo e economia. Além disso, na Figura 15 observa-se que a aplicação é organizada em quatro categorias principais:

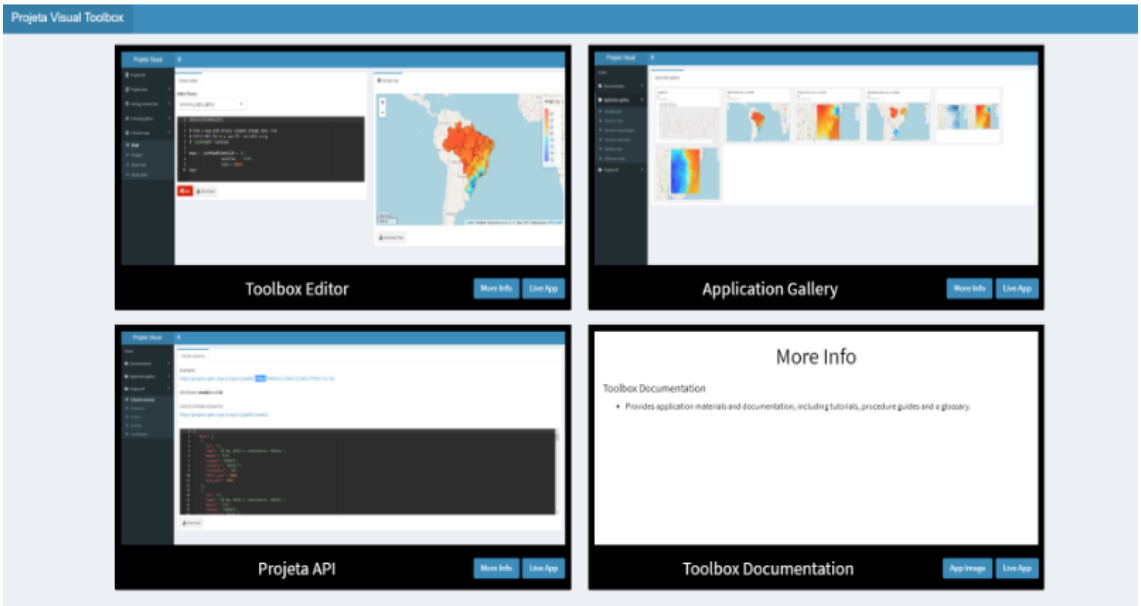
"**Toolbox Editor**": Responsável por compilar códigos em R para a visualização de dados climáticos, utilizando mapas de calor.

"**Toolbox Application Gallery**": Com exemplos de aplicações complexas para a visualização de dados, que possibilita aos usuários explorar casos práticos e aprender a criar casos que necessitem de mais experiências.

"**Projeta API**": Esta categoria fornece a biblioteca de referência da aplicação.

"**Toolbox Documentation**": Detém do material de documentação, incluindo tutoriais e um glossário, para auxiliar os usuários em sua experiência.

Figura 15. Visão geral da aplicação Projeta Visual Toolbox



Fonte: Fontana (2021)

O desenvolvimento da aplicação fez uso de pacotes R e algumas ferramentas de padrão da web. E ao oferecer uma plataforma para visualização de dados climáticos, a aplicação guarda semelhanças com este trabalho, que também se dedica à análise visual desses dados. No entanto, há diferenças, como o Projeta Visual Toolbox ser um compilador

online, proporcionar uma API para os usuários e por utilizar pacotes R para a sua visualização.

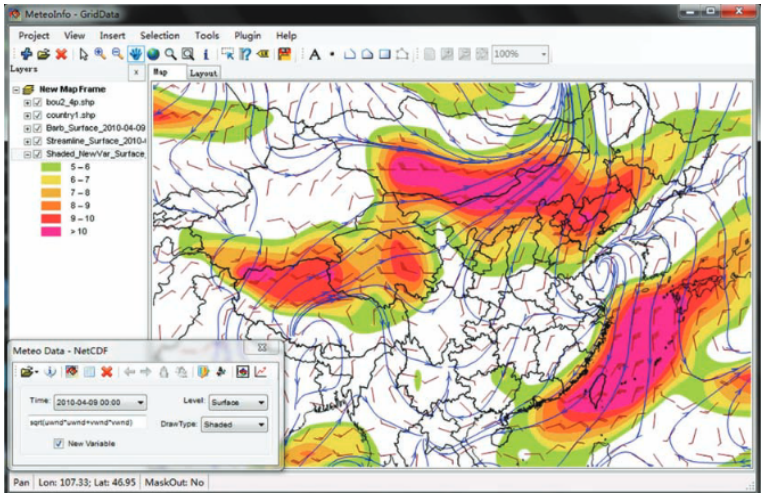
2.4.4 MeteoInfo: GIS software for meteorological data visualization and analysis

MeteoInfo é um software que opera como um sistema de informação geográfica (GIS), um sistema que serve para simplificar a análise espacial. O programa oferece um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de representações para análise e visualização de dados meteorológicos. Esse conjunto inclui uma biblioteca de classes .NET e a habilidade dos usuários de criar programas de script usando a linguagem IronPython, para a execução e análise de dados complexos.

Além disso, o MeteoInfo dispõe de diversas técnicas de visualização que podem ser aplicadas para representar os dados processados, e também permite que os usuários possam desenhar novos gráficos interativamente, como pontos, linhas e polígonos. Vale ressaltar que o MeteoInfo é versátil em termos de ambiente, pois pode ser executado tanto no Windows com o Netframework 3.5 quanto no Linux com Mono.

O trabalho de Wang (2014) se destaca como uma ferramenta que permite aos usuários criar suas próprias visualizações de dados meteorológicos, a partir do IronPython. E também oferece uma extensa variedade de técnicas de visualização, funcionalidades que se estendem a diversas áreas, além da visualização com representação de gráficos mais simples. Um exemplo da tela desse sistema encontra-se na Figura 16.

Figura 16. Tela principal do MeteoInfo



Fonte: Wang (2014)

Nesse contexto, vale destacar as características mais particulares deste trabalho em desenvolvimento. O diferencial é referente a utilização de uma combinação de técnicas de

infovis, sendo algumas mais aplicadas na área climatológica e outras não, na qual escolhemos especialmente para que os dados das variáveis climáticas e ambientais sejam representados da forma mais eficiente. Em contrapartida aos trabalhos semelhantes apresentados, a abordagem que recorremos é a integração do D3.js para a criação das visualizações de informação e do Python com Django para o desenvolvimento da aplicação web.

Além disso, a proposta também se distingue pelo foco ser em apresentar de forma clara e acessível as informações de mínima, média e máxima histórica relacionadas aos municípios do nordeste do Pará. Essa perspectiva da análise histórica das variáveis climatológicas em uma região específica diferencia este trabalho dos projetos exibidos.

3 METODOLOGIA

Neste capitulo será apresentada a metodologia para a construção deste trabalho de conclusão de curso.

3.1 Materiais

A seguir serão descritos todos os materiais que manipularemos para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso.

3.1.1 Python

A principal linguagem de programação que utilizaremos para a construção deste projeto será o Python. Essa linguagem é conhecida por ser bastante intuitiva e ter como principal característica sua facilidade no código, já que com ela um desenvolvedor é capaz de escrever um código rápido, limpo e com poucas linhas (SILVA; QUEIROZ, 2022). Ele é *open-source* (código aberto), está disponível gratuitamente, e também é capaz de ser realizado em muitos softwares, como Windows, MacOS e Linux (JONES et al., 2016).

3.1.2 Django

O Django é um *framework* da linguagem de programação Python que é gratuito, *open-source* (código aberto), extremamente flexível, abrangente (JONES et al., 2016) e responsável por gerenciar o *back-end*.

3.1.3 JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de programação desenvolvida pela *Netscape Communication Corporation* que oferece mais domínio ao programador ao possibilitar o acréscimo de dinamismo e interação em sua aplicação, e por conseguinte provoca a maximização na experiência do usuário (ARYAL, 2019).

3.1.4 D3.js

D3.js (https://d3js.org) é uma biblioteca da linguagem de programação JavaScript que tem como objetivo fundamental vincular dados a elementos do DOM *(Document Object Model)* em uma página web, dessa forma permite-se a criação de visualizações dinâmicas e interativas. Ela permite a criação de gráficos simples e até visualização de dados complexos, em razão da sua alta flexibilidade e manipulação direta do DOM. Além

disso, apresenta alto desempenho e suporte de grandes conjuntos de dados (GÖRING, 2023).

3.1.5 HTML

HyperText Markup Language (HTML) criada pela *World Wide Web Consortium* com o objetivo de apresentar e estruturar os componentes presentes na aplicação. Ele é responsável por ajudar no desenvolvimento do *front-end* (ARYAL, 2019).

3.1.6 CSS

Cascading Style Sheets (CSS) foi desenvolvido pela *World Wide Web Consortium*, assim como o HTML, e é fundamental para estabelecer o estilo dos elementos e proporciona domínio sobre o design da aplicação (ARYAL, 2019). Ela é usada para a definição da aparência visual dos elementos, esses são: altura, largura, cor e posicionamento e assim, estilizar a página HTML (RABETTI, 2019).

3.1.7 Bootstrap

O Bootstrap é um *framework* para desenvolvimento *front-end*, *open-source* (código aberto), e regularmente usado para produção de design responsivo (ARYAL, 2019), isto é, todos os elementos serão flexíveis e podem ajustar-se automaticamente ao tamanho da tela do dispositivo em que está sendo visualizado, seja no computador ou no celular.

Nele é reunido uma extensa variedade de elementos e funções personalizáveis para a criação de projetos. Essa ferramenta tem como finalidade oferecer recursos para facilitar o desenvolvimento de sites e sistemas web (TOMAZINI; LOPES, 2015). Além disso, a documentação e uma variedade de exemplos encontra-se disponível no site do Bootstrap (https://getbootstrap.com/) para o manuseio.

3.1.8 PyCharm

PyCharm é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) é um software de editor de código fonte, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de códigos e de organizar e resolver possíveis problemas. Foi desenvolvido pela Jetbrains, companhia construída para auxiliar projetos científicos. Se destaca por conter uma interface intuitiva e possibilitar programar em diferentes linguagens, tais como JavaScript e Python (SILVA; QUEIROZ, 2022). Com todas essas vantagens, é simples utilizar frameworks, como o Django.

3.1.9 Dados climáticos e ambientais

Neste trabalho as variáveis climáticas selecionadas são: precipitação e temperatura do ar, e como variáveis ambientais: inclinação e elevação do terreno. Essas variáveis serão obtidas através de banco de dados espacializados, de forma que incorpore municípios não monitorados pelo INMET e/ou outras plataformas de informações climáticas e meteorológicas.

Os dados de precipitação extrairemos por meio do TRMM (HUFFMAN et al., 2007). Obteremos os dados de temperatura do ar através do banco de dados de reanalise climática do ERA5-Land utilizando o produto da "temperatura de 2m", que é o resultado da interpolação da temperatura do ar a uma altura de dois metros (SABATER, 2019). Para os valores de inclinação e elevação do terreno iremos adquiri-los pela Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (FARR et al., 2007), na qual detém resolução espacial de 900 m^2 por pixel e cobertura global.

3.1.9.1 Tratamento dos dados

Com os dados extraídos de precipitação e temperatura do ar iremos calcular a média, mínima e máxima da série histórica de cada município do nordeste paraense, para todos os meses. Para os dados de inclinação e elevação do terreno, calcularemos o valor médio para cada município através de todos os *pixels*.

3.2 Métodos

Os métodos que aplicaremos neste trabalho são baseados nas etapas de desenvolvimento de uma aplicação web, na qual consiste em planejamento e análise, design, codificação e testes e integração. São necessárias para que o processo de elaboração seja eficiente e cumpra com seu propósito. Nesta seção é apresentado os requisitos funcionais e não funcionais, arquitetura do projeto, técnicas de visualização e testes a serem realizados, que são parte fundamental dessas etapas.

3.2.1 Requisitos

Os requisitos dividem-se em requisitos funcionais e não funcionais, que revelam os indicadores necessários para o funcionamento do ClimaInfo, que é a etapa de "planejamento e análise", na qual é fundamental para o desenvolvimento dessa aplicação web.

3.2.1.1 Requisitos funcionais

As informações consideradas para o levantamento dos requisitos funcionais foram obtidas através da análise das necessidades do usuário relacionado ao ClimaInfo.

Tabela 1. Tabela de requisitos funcionais

REQUISITOS FUNCIONAIS	
RF	**Descrição**
RF-001	A aplicação deve possuir a disponibilidade mensal e anual dos dados.
RF-002	A aplicação deve possuir a média, miníma e máxima dos dados.
RF-003	A aplicação deve possuir técnicas de gráficos de barras.
RF-004	A aplicação deve possuir técnicas de gráficos de linhas.
RF-005	A aplicação deve possuir técnicas de gráficos de pizza.
RF-006	A aplicação deve possuir técnicas de timeline.
RF-007	A aplicação deve possuir técnicas de mapas.
RF-008	A aplicação deve possuir técnicas de heatmap.
RF-009	A aplicação deve possuir técnicas de sunburst.
RF-010	A aplicação deve possuir técnicas de treemap.
RF-011	A aplicação deve possuir técnicas de scatterplot.
RF-012	A aplicação deve possuir um dashboard para a apresentação das técnicas.
RF-013	A aplicação deve possuir zoom.
RF-014	A aplicação deve possuir filtro.
RF-015	A aplicação deve possuir detalhes sob demanda.
RF-016	A aplicação deve possuir dados sobre as variáveis de precipitação, temperatura do ar, elevação e inclinação do terreno.
RF-017	A aplicação deve ser de dados dos municípios do nordeste paraense.
RF-018	A aplicação deve permitir o download dos dados.

Fonte: Autora

3.2.1.2 Requisitos não funcionais

As informações obtidas para o levantamento dos requisitos não funcionais são de como o ClimaInfo deve ser para que seu funcionamento seja eficiente.

Tabela 2. Tabela de requisitos não funcionais

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	
RNF	**Descrição**
RNF-001	A aplicação deve ser responsiva.
RNF-002	A aplicação deve possuir usabilidade.
RNF-003	A aplicação deve ser feita na linguagem Python.
RNF-004	A aplicação deve possuir infovis altamente comunicáveis.
RNF-005	A aplicação deve ser segura.

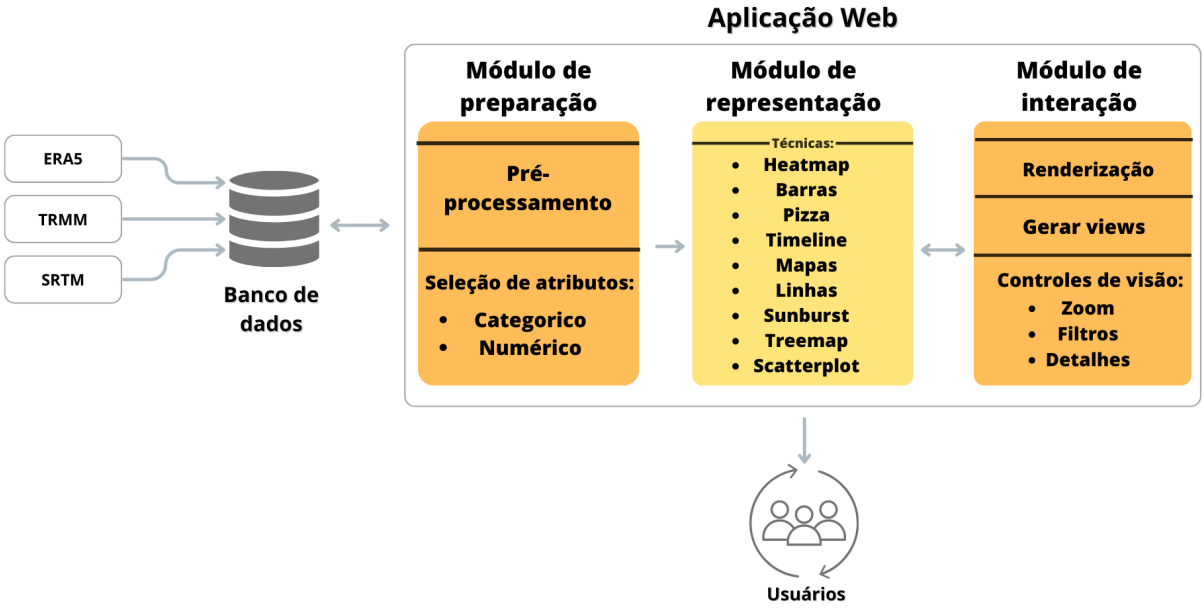
Fonte: Autora

3.2.2 Arquitetura do trabalho

A arquitetura deste projeto, apresentada na Figura 17, foi projetada para simplificar a compreensão do processo de desenvolvimento da aplicação web, além da realização da

etapa de "design"presente na construção de softwares, aplicativos web e mobile.

Figura 17. Arquitetura do trabalho



Fonte: Autora

O banco de dados conterá dados extraídos do ERA5, TRMM e SRTM, referente as variáveis selecionadas para a composição do projeto. E o banco possui ligação diretamente com a aplicação web, que detém de três módulos: módulo de preparação, módulo de representação e módulo de interação.

O módulo de preparação é necessário para a organização dos dados, ao executar o pré-processamento, para adequá-los a um padrão estabelecido para o projeto, e a seleção dos atributos, os separando em categóricos e numéricos. Posteriormente, o módulo de representação consiste na elaboração das técnicas escolhidas para visualizar as variáveis, a partir da biblioteca D3.js. E o módulo de interação é para a renderização das representações com as devidas informações, a geração das distintas visões que o usuário observará e as interações e controles com as visualizações, como zoom, filtragem e detalhes sob demanda. A partir desses módulos elabora-se a aplicação web, que poderá ser acessada e analisada pelos usuários.

3.2.3 Técnicas de visualização

As técnicas escolhidas foram os gráficos de barras, linhas e pizza, que empregaremos para a representação de informações mais simples e específicas. O heatmap, também escolhido, é para representar padrões e tendências. Timeline para a realização do relacionamento das informações com o tempo. As técnicas de sunburst e treemap são para apresentação geral de todas as variáveis e seus relacionamentos. Além disso, mapas serão

operados para a visualização de dados geoespaciais, e scatterplot na análise de dados gerais, as correlações que podem ser feitas e *outliers*.

Sendo assim, as técnicas de infovis poderão ser visualizadas na aplicação web a partir do *dashboard*, que é fundamental para ocorrer a visualização integrada de diversas técnicas, e permite a análise abrangente e coesa dos dados, já que o usuário conterá uma visão completa e unificada das informações. As técnicas também são um recurso do módulo de representação da arquitetura do projeto, na qual exercem a função de controlar as visualizações apresentadas.

3.2.4 Avaliações

Os testes que utilizaremos no ClimaInfo são: unitários, de comunicabilidade e de usabilidade. Desse modo, os testes unitários serão necessários para investigar se os requisitos estão sendo atendidos e, portanto, se a aplicação web atua como deve. Além disso, implementaremos testes de comunicabilidade, que avaliarão a capacidade da aplicação de transmitir informações de forma clara e eficaz aos usuários, em conjunto com os testes de usabilidade. Nesse sentido, consideraremos a usabilidade da interface, incluindo o layout, a organização das informações e o uso de elementos visuais, também avaliaremos como os usuários assimilam as informações apresentadas, se há facilidade ou não. Tais testes tem como propósito avaliar e ajudar no aperfeiçoamento do uso eficiente da aplicação, para torná-la mais acessível e simples para os usuários.

4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**JAN**
Revisão da literatura	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
Levantamento dos requisitos			**X**	**X**				
Planejamento da arquitetura do projeto			**X**	**X**	**X**	**X**		
Técnicas de visualização de informação				**X**				
Implementação da aplicação web				**X**	**X**	**X**		
Implementação das técnicas de Infovis				**X**	**X**	**X**		
Avaliação da comunicabilidade e usabilidade						**X**	**X**	
Análise dos resultados							**X**	
Escrita da monografia					**X**	**X**	**X**	**X**
Apresentação								**X**

5 RESULTADOS ESPERADOS

Com o decorrer deste trabalho esperamos que seja desenvolvido uma aplicação web que seja capaz de proporcionar registros climatológicos e ambientais dos municípios do nordeste paraense, por meio de técnicas de visualização de informação que tornem o processo de análise claro, eficaz e rápido. Também esperamos que o ClimaInfo obtenha bons resultados nos testes de avaliação de comunicabilidade e de usabilidade.

Ademais, temos a expectativa que o ClimaInfo não apenas seja uma aplicação web capaz de fornecer tais registros dos municípios do nordeste paraense, mas também desempenhe um papel crucial na disseminação de dados. Acreditamos que esta aplicação poderá preencher as lacunas existentes nas áreas onde o INMET não tem dados. E com isso, no futuro, este projeto possa ser expandido para alcançar mais regiões e consequentemente contribuir de forma mais abrangente.

Referências

ALMEIDA, N. V. de. *Uma Abordagem Orientada a Modelos para Geraçao de Código para Sistemas de Informaçao Baseados na Web construıdos com Frameworks*. [S.l.], 2019. Citado na página 22.

ARYAL, S. Bootstrap: a front-end framework for responsive web design. 2019. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.

BABA, R. K.; VAZ, M. S. M. G.; COSTA, J. d. Correção de dados agrometeorológicos utilizando métodos estatísticos. *Revista Brasileira de Meteorologia*, SciELO Brasil, v. 29, p. 515–526, 2014. Citado na página 10.

BENOIT, G. *Introduction to information visualization: Transforming data into meaningful information*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2019. Citado na página 11.

BETTI, G.; TARTARINI, F.; NGUYEN, C.; SCHIAVON, S. Cbe clima tool: a free and open-source web application for climate analysis tailored to sustainable building design. *arXiv preprint arXiv:2212.04609*, 2022. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 26.

CAMPOPIANO, G. T. Importância de testes unitários no desenvolvimento web. 002, 2022. Citado na página 24.

COSTA, F. G. d. Visualização de dados e sua importância na era do big data. 2017. Citado na página 15.

COSTA, J. C.; PEREIRA, G.; SIQUEIRA, M. E.; CARDOZO, F. D. S.; SILVA, V. V. D. Validação dos dados de precipitação estimados pelo chirps para o brasil. *Revista Brasileira de Climatologia*, v. 24, 2019. Citado na página 9.

COSTA, M. G. d. *Protótipo de dashboard para visualização de deslocamento de pacientes por Curitiba*. Dissertação (B.S. thesis) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2022. Citado na página 13.

FARR, T. G.; ROSEN, P. A.; CARO, E.; CRIPPEN, R.; DUREN, R.; HENSLEY, S.; KOBRICK, M.; PALLER, M.; RODRIGUEZ, E.; ROTH, L. et al. The shuttle radar topography mission. *Reviews of geophysics*, Wiley Online Library, v. 45, n. 2, 2007. Citado na página 32.

FERNANDES, J. H. C. Qual a prática do desenvolvimento de software? *Ciência e Cultura*, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, v. 55, n. 2, p. 29–33, 2003. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

FIGUEIRAS, A. Towards the understanding of interaction in information visualization. In: IEEE. *2015 19th International conference on information visualisation*. Liboa, 2015. p. 140–147. Citado na página 14.

FONTANA, E. Projeta toolbox: módulo de visualização de dados climáticos. Universidade de Passo Fundo, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 27.

FUCUSHIMA, A. A.; MARQUES, A. P. A. Z.; PARRÃO, J. A. O. Revisão da literatura sobre usabilidade e acessibilidade em ambiente web. *ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-ISSN 21-76-8498*, v. 16, n. 16, 2020. Citado na página 23.

GHIMIRE, D. Comparative study on python web frameworks: Flask and django. 2020. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

GÖRING, V. *Designing a Library to Create Animated Sequences Using D3. js*. Tese (Doutorado) — Otto von Guericke University Magdeburg, 2023. Citado na página 31.

HOFER, P.; PERKHOFER, L.; MAYR, A. Interactive big data visualizations: Potential for management reporting: A summary of empirical studies on the selection, use, and design of novel visualization types. In: *The Digitalization of Management Accounting: Use Cases from Theory and Practice*. [S.l.]: Springer, 2023. p. 143–169. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.

HUFFMAN, G. J.; BOLVIN, D. T.; NELKIN, E. J.; WOLFF, D. B.; ADLER, R. F.; GU, G.; HONG, Y.; BOWMAN, K. P.; STOCKER, E. F. The trmm multisatellite precipitation analysis (tmpa): Quasi-global, multiyear, combined-sensor precipitation estimates at fine scales. *Journal of hydrometeorology*, American Meteorological Society, v. 8, n. 1, p. 38–55, 2007. Citado na página 32.

HUTCHINSON, B.; SMART, A.; HANNA, A.; DENTON, E.; GREER, C.; KJARTANSSON, O.; BARNES, P.; MITCHELL, M. Towards accountability for machine learning datasets: Practices from software engineering and infrastructure. In: *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 560–575. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

INMET. Sobre meteorologia. In: *INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DO BRASIL*. Brasília - DF, 1992. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/sobre-meteorologia>. Acesso em: 06 julho de 2023. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 20.

INMET. Dados de temperaturas e chuvas de são paulo (sp). In: *INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DO BRASIL*. [S.l.]: Brasília - DF, 2023. Citado na página 10.

JONES, A. S.; HORSBURGH, J. S.; JACKSON-SMITH, D.; RAMíREZ, M.; FLINT, C. G.; CARABALLO, J. A web-based, interactive visualization tool for social environmental survey data. *Environmental Modelling e Software*, v. 84, p. 412–426, 2016. ISSN 1364-8152. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815216303541>. Citado na página 30.

KAHIL, M. S.; BOURAMOUL, A.; DERDOUR, M. Big data and interactive visualization: Overview on challenges, techniques and tools. *Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development (AI2SD'2019) Volume 4-Advanced Intelligent Systems for Applied Computing Sciences*, Springer, p. 157–167, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 17.

LALBAND, N.; KAVITHA, D. Software engineering for smart healthcare applications. *Int J Innov Technol Explor Eng*, v. 8, n. 6S4, p. 325–331, 2019. Citado na página 23.

LIMA, A. B.; MEDEIROS, M. B.; VEIGA, C. E. L.; SILVA, D. A. da; MENDONÇA, F. L. L.; AMVAME-NZE, G. D. Ciência de dados aplicada à contenção de demandas judiciais de medicamentos de alto custo no brasil. *Conferências IADIS Ibero-Americanas WWW/Internet e Computação Aplicada*, p. 329–333, 2019. Citado na página 19.

LIU, S.; CUI, W.; WU, Y.; LIU, M. A survey on information visualization: recent advances and challenges. *The Visual Computer*, Springer, v. 30, p. 1373–1393, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

MARTINS, P. A. da S.; QUERINO, C. A. S.; MOURA, M. A. L.; QUERINO, J. K. A. da S.; MOURA, A. R. de M. Variabilidade espaço-temporal de variáveis climáticas na mesorregião sul do amazonas. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, v. 10, n. 2, p. 169–184, 2019. Citado na página 21.

MORAL-MUÑOZ, J. A.; LÓPEZ-HERRERA, A. G.; HERRERA-VIEDMA, E.; COBO, M. J. Science mapping analysis software tools: A review. *Springer handbook of science and technology indicators*, Springer, p. 159–185, 2019. Citado na página 18.

NASCIMENTO, H. A. D. d.; FERREIRA, C. B. R. Uma introdução à visualização de informações. Rosana Horio Monteiro, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 14.

PRATES, R. O.; BARBOSA, S. D. J. Avaliação de interfaces de usuário–conceitos e métodos. In: SN. *Jornada de Atualização em Informática do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, Capítulo*. [S.l.], 2003. v. 6, p. 28. Citado na página 24.

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. São Paulo (SP) Brasil: McGraw-Hill/Bookman, 2016. Citado na página 22.

RABETTI, R. d. S. Comparativo entre as metodologias atômica e tradicional no desenvolvimento de css. 2019. Citado na página 31.

RAUTENHAUS, M.; BÖTTINGER, M.; SIEMEN, S.; HOFFMAN, R.; KIRBY, R. M.; MIRZARGAR, M.; RÖBER, N.; WESTERMANN, R. Visualization in meteorology—a survey of techniques and tools for data analysis tasks. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, IEEE, v. 24, n. 12, p. 3268–3296, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 13.

REGLY, T.; SOUZA, R. F. d. Aportes para análise de plataformas de dados abertos dotadas de recursos visuais: requisitos fundamentados nos campos da visualização, arquitetura da informação e usabilidade. *Em Questão*, SciELO Brasil, v. 29, p. e–121110, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

RIBEIRO, M. B. B. *Modelagem de tópicos e interpretabilidade: Uma proposta de visualização de resultados implementada em D3. js*. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática) — Fundação Getúlio Vargas, 2020. Citado na página 13.

ROCHA, L. C. da; CALAZANS, V. C.; TOLENTINO, V. C.; VILLELA, H. F. Índice de popularidade das linguagens de programação e frameworks front-end e back-end nas fábricas de software da região de belo horizonte. *Computação & Sociedade*, v. 1, n. 1, 2019. Citado na página 21.

ROLIM, D. A. d. A. *Dashboards para desenvolvimento de aplicações e visualização de dados para plataformas de cidades inteligentes*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2020. Citado na página 14.

ROSA, R. S. d. et al. Plataforma de aquisição e disponibilização de dados meteorológicos. Universidade de Passo Fundo, 2017. Citado na página 20.

SABATER, J. M. Era5-land hourly data from 1950 to present. In: *Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). DOI: 10.24381/cds.e2161bac*. [S.l.: s.n.], 2019. Acesso em: 07 de agosto de 2023. Citado na página 32.

SANTIAGO, C. P.; VERAS, N. L.; ARAGÃO, A. P. de; CARVALHO, D. A.; AMARAL, L. A. Desenvolvimento de sistemas web orientado a reuso com python, django e bootstrap. *Sociedade Brasileira de Computação*, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

SANTOS, J. C. P. D.; GONÇALVES, E. P.; BASTOS, E. J. D. B. Criação e desenvolvimento do banco de dados da estação meteorológica univap-feau. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 12, p. 94087–94095, 2020. Citado na página 8.

SANTOS, Y. S. Sistema reactivo web para edición de visualización descriptiva de datos. Universidad Católica de Colombia, 2022. Citado na página 19.

SAWANT, D.; KETKAR, S. S. Use of data visualization & its techniques. *Asian Journal For Convergence In Technology (AJCT) ISSN-2350-1146*, v. 2, 2016. Citado na página 19.

SCHMALFUSS, L. S.; SANTOS, R. L. Estação climatológica da uefs: uma proposta de ligação da ciência com a comunidade feirense. *Anais da Jornada de Extensão da UEFS*, v. 1, n. 1, 2019. Citado na página 8.

SCHMALFUSS, L. S.; SANTOS, R. L. A importância dos dados meteorológicos para a comunidade acadêmica e rural. *Anais da Jornada de Extensão da UEFS*, v. 1, n. 1, 2019. Citado na página 8.

SHNEIDERMAN, B. The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. In: IEEE. *Proceedings 1996 IEEE symposium on visual languages*. [S.l.], 1996. p. 336–343. Citado na página 14.

SILVA, A. F. D.; JUNIOR, E. E. T.; ROOIJEN, A. V.; ABREU, C. F. D.; LUIZ, J.; FILHO, R.; ROCHA, R. d. S. da; AQUINO, R. dos S. Inundação costeira por elevação do nível do mar em imbé e tramandaí-rs. *Rev. Bras. Cartogr*, v. 72, n. 3, 2020. Citado na página 21.

SILVA, C. B.; SILVA, M. E. S.; AMBRIZZI, T.; TOMMASELLI, J. T. G.; PATUCCI, N. N.; MATAVELI, G. A. V.; LIMA, B. S.; CORREA, W. C. Precipitação na américa do sul–dados obtidos por estações meteorológicas automáticas e por sistemas orbitais. *Revista Brasileira de Climatologia*, v. 25, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 8, 9 e 20.

SILVA, M. G. C.; QUEIROZ, J. A. Sistema de suporte para aplicações financeiras utilizando martingale. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 8, n. 6, p. 417–439, 2022. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.

SILVA, S. Engenharia de requisitos: Uma análise das técnicas de levantamento de requisitos. *Belo Horizonte. Disponível em:. Acessado em*, v. 28, 2020. Citado na página 22.

SOBREIRA, V. D. Estaar-afetoterapia infantil com animais: um estudo preliminar de um centro de reabilitação embasado na bioarquitetura. Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, 2023. Citado na página 9.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo (SP) Brasil: Pearson Prentice Hall, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.

SOUZA, N. T. d. Estação meteorológica utilizando azure cloud e raspberry pi. Universidade Federal de Uberlândia, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.

SPENCE, R. *Information visualization*. London: Springer, 2014. v. 3. Citado na página 13.

TOMAZINI, M.; LOPES, L. F. B. Web design responsivo-bootstrap. 2015. Citado na página 31.

TRISTÃO, E. M. Desenvolvimento de uma estação meteorológica de baixo custo. Universidade La Salle, 2021. Citado na página 21.

WANG, Y. Q. Meteoinfo: Gis software for meteorological data visualization and analysis. *Meteorological Applications*, Wiley Online Library, v. 21, n. 2, p. 360–368, 2014. Citado na página 28.

WARD, M. O.; GRINSTEIN, G.; KEIM, D. *Interactive data visualization: foundations, techniques, and applications*. Natick, Massachusetts: CRC press, 2010. Citado na página 15.

ZEPNER, L.; KARRASCH, P.; WIEMANN, F.; BERNARD, L. Climatecharts. net–an interactive climate analysis web platform. *International journal of digital Earth*, Taylor & Francis, v. 14, n. 3, p. 338–356, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.